

پروژه پایانی سطح ۱ · پروژه سوم

کارنامه پرتقوی

سبد من در چند ماه اخیر چقدر بازده و ریسک داشته و کنار طلا، دلار، بیت‌کوین و صندوق‌ها کجا ایستاده؟

فصل ۱
بازده، ریسک و سبدی که می‌خواهی کارنامه‌اش را بگیری
صفحه ۵

فصل ۲
دوازده دارایی از دو سایت، روی یک تقویم
صفحه ۸

فصل ۳
بازده هر روز، یک تله پنهان و ارزش سبد
صفحه ۱۳

فصل ۴
بازده، ریسک، شارپ، سورتینو و بدترین سقوط
صفحه ۱۷

فصل ۵
سود خالص، جدول رتبه‌بندی، پیشنهادها و گزارش
صفحه ۲۲

فصل ۶
پنج استراتژی سبد که روی همین معیارها ساخته شده‌اند
صفحه ۲۸

فصل ۷
چک‌لیست، مأموریت‌های امتیازی و وقتی گیر می‌کنی
صفحه ۳۲

بازده · ریسک · شارپ · سورتینو · افت از سقف · داده واقعی tsetmc و tgju

حسین حاجی آقا بزرگی



پیش از شروع

یک کارنامه برای سبدت؛ با نمره بازده و نمره ریسک

در این پروژه شش ماه گذشته را مرور می‌کنی: سبد سهام خودت در کنار هشت دارایی دیگر، از صندوق طلا و صندوق اهرمی تا دلار، سکه، تتر و بیت‌کوین. داده هر دو منبع را هم‌تراز می‌کنی، بازده و ریسک و شارپ و سورتینو و بیشترین افت را با حلقه حساب می‌کنی، سود خالص سبد را بعد از کارمزد درمی‌آوری و همه را در یک جدول رتبه‌بندی کنار هم می‌گذاری.

قانون‌های پروژه

- فقط ابزارهای سطح ۱: `list`، `dict`، `tuple`، `set`، متدهای رشته، `for`، `if`، `sorted`، `sum`، `max`، `round` و f-string.
- **numpy و pandas ممنوع.** بازده، انحراف معیار، شارپ و افت از سقف را خودت با حلقه حساب می‌کنی.
- همه داده‌ها واقعی و از API عمومی tsetmc و tgju. تنها عدد دستی، سبد خودت و قیمت خریدش است.
- کلید تاریخ در هر دو منبع یک شکل باشد: عدد میلادی مثل `20261014`.
- کنار هر عدد خروجی معلوم باشد ریال است یا تومان یا درصد.

چه چیزی تحویل می‌دهی

۱ یک نوت‌بوک که از بالا تا پایین بدون خطا اجرا می‌شود.

۲ فایل گزارش `report.txt` با کارنامه سبد، جدول رتبه‌بندی و پیشنهادها.

۳ یک بند کوتاه Markdown: قانون‌های پیشنهادت و دلیل عددهایی که انتخاب کردی.

نمره

گرفتن و هم‌تراز کردن داده دو منبع	۲۰
بازده و معیارهای ریسک با حلقه	۳۰
سود خالص سبد و پیشنهادها	۲۰
جدول رتبه‌بندی و گزارش خوانا	۱۵
کد تمیز: یک حلقه بیرونی، بدون تکرار	۱۵
بخش امتیازی	تا ۱۵

سه پروژه، یک مسیر

۱	**دیده‌بان نماد** امروز این چند سهم چه وضعی دارند؟ داده: tsetmc	پایه
۲	**گواهی سپرده و حباب طلا** طلا را کجا بخرم: گواهی، سکه یا آب‌شده؟ داده: tgju و صرافی‌ها	متوسط
۳	**کارنامه پرتفوی** سبد من کنار ۸ دارایی دیگر کجا ایستاده؟ داده: tsetmc و tgju	پیشرفته

> پیشنهادهای این پروژه **آموزشی** است، نه توصیه سرمایه‌گذاری. شش ماه گذشته چیزی درباره شش ماه آینده تضمین نمی‌کند.

سؤالِ این پروژه

سبد من در چند ماه اخیر چقدر بازده و ریسک داشته و کنار طلا، دلار، بیت‌کوین و صندوق‌ها کجا ایستاده؟

فهرست

هفت فصل، یازده مرحله؛ از سبد خودت تا جدول رتبه‌بندی

۰۱ — مرحله ۰ و ۱ — **بازده، ریسک و سبدی که می‌خواهی کارنامه‌اش را بگیری** — داستان پروژه، قانون بازی، بازده و ریسک با مثال، سبد من — ۵

۰۲ — مرحله ۲ و ۳ — **دوازده دارایی از دو سایت، روی یک تقویم** — tsetmc و tgju در یک دیکشنری، کلید تاریخ یکسان، اشتراک چند مجموعه — ۸

۰۳ — مرحله ۴ و ۵ — **بازده هر روز، یک تله پنهان و ارزش سبد** — بازده روزانه، تله افزایش سرمایه، تعدیل قیمت، ارزش روزانه سبد — ۱۳

۰۴ — مرحله ۶ — **بازده، ریسک، شارپ، سورتینو و بدترین سقوط** — سالانه کردن، شارپ، سورتینو، بیشترین افت از سقف، یک حلقه برای همه — ۱۷

۰۵ — مرحله ۷ تا ۱۰ — **سود خالص، جدول رتبه‌بندی، پیشنهادها و گزارش** — سود خالص با کارمزد، مرتب کردن با تاپل، پیشنهادها و هم‌جهتی، report.txt — ۲۲

۰۶ — دانش تکمیلی — **پنج استراتژی سبد که روی همین معیارها ساخته شده‌اند** — متعادل‌سازی، وزن با معکوس ریسک، مومنتوم، حد افت، سبد دائمی — ۲۸

۰۷ — تحویل و امتیازی — **چک‌لیست، مأموریت‌های امتیازی و وقتی گیر می‌کنی** — چک‌لیست تحویل، چهار مأموریت امتیازی، جدول خطاهای رایج — ۳۲

فایل‌های همراه

`ابزارها.html`	دو ابزار آماده، حقه انحراف معیار، مرتب کردن و جدول گزارش
`راهنمای_API.html`	بخش‌های ۲ تا ۴: تاریخچه tgju و tsetmc
`کارنامه_پرتفوی_جواب_P3.ipynb`	نوت‌بوک جواب؛ بعد از تحویل نگاهش کن

۳

پروژه · سطح پیشرفته

داده

tsetmc برای سهم‌ها و صندوق‌ها، tgju برای دلار، سکه، طلای ۱۸، تتر و بیت‌کوین

خروجی

کارنامه سبد، جدول رتبه‌بندی ۱۲ دارایی بر اساس شارپ، پیشنهادهای `REBALANCE` ، `RISK` و فایل `report.txt`

پیش‌نیاز

هفته ۴ و دفترهای میان‌ترم «افت از سقف»، «بازده سبد»، «هم‌جهتی» و «مومنتوم»

زمان پیشنهادی

چهار تا پنج جلسه کار در خانه

پروژه در یک نگاه

سه سهم، هشت رقیب، شش ماه، یک کارنامه

به زبان ساده

شش ماه پیش پولت را در چند سهم گذاشتی. حالا می‌پرسی: اگر به‌جایش طلا، دلار، بیت‌کوین یا یک صندوق خریده بودم چه می‌شد؟ برای هر کدام حساب می‌کنی چقدر سود داد، چقدر بالا و پایین رفت و بدترین سقوطش چقدر بود. بعد همه را با یک معیار مشترک، «سود به ازای هر واحد ریسک»، رتبه‌بندی می‌کنی.

tgju و tsetmc — دو منبع، یک کلید تاریخ
روزهای مشترک — اشتراک set
بازده روزانه — امروز÷ دیروز
معیارها — شارپ · سورتینو · افت
رتبه و پیشنهاد — report.txt

نقشه راه: مرحله ۰ تا ۱۰

۰ آماده‌سازی	۱ سبد من	۲ تاریخچه از دو منبع	۳ روزهای مشترک	۴ بازده روزانه و تله افزایش سرمایه
۵ ارزش سبد در هر روز	۶ بازده، ریسک، شارپ، سورتینو، افت	۷ سود خالص بعد از کارمزد	۸ رتبه‌بندی	۹ پیشنهادها
۱۰ گزارش بیشترین افت از سقف				

از تمرین‌ها چه چیزی به کارت می‌آید

ارزش و بازده سبد، وزن هر سهم	دفتر «بازده سبد» میان‌ترم
درصد روزهای هم‌جهت	دفتر «هم‌جهتی» میان‌ترم
کد نماد و تاریخچه tsetmc	پروژه ۱، مرحله ۱ و ۲
تاریخچه tgju و اشتراک تاریخ‌ها با `set`	پروژه ۲، مرحله ۵

چیزهای تازه

سالانه کردن بازده و ریسک

بازده روزانه ضرب در ۲۴۰، ریسک روزانه ضرب در جذر ۲۴۰؛ مرحله ۶ همین دفترچه.

شارپ و سورتینو

«سود اضافه بر بی‌ریسک، تقسیم بر ریسک»؛ دو خط کد بعد از انحراف معیار.

آخر کار چه چیزی در دست داری

report.txt · بخشی از خروجی واقعی (۲۶ مهر ۱۴۰۵)

RANK	ASSET	RETURN%	RISK%	SHARPE	SORTINO	MAX_DD%
1	فملی	208.7	31.8	6.45	12.25	-15.9
2	MY_PORTFOLIO	111.0	23.9	5.19	9.77	-14.1
3	LEVERAGE	159.2	44.3	3.89	6.60	-23.1
5	DOLLAR	74.5	30.5	2.86	4.90	-16.8
11	GOLD_FUND	51.5	36.0	1.68	2.88	-25.8



فصل اول · کارنامه چیست؟

بازده، ریسک و سبدی که می‌خواهی کارنامه‌اش را بگیری

۰۱ فصل

می‌فهمی بازده و ریسک به زبان ساده یعنی چه، قانون بازی را می‌شناسی و سبد خودت را در پایتون می‌نویسی.

مرحله ۰ و ۱ · ۵ دقیقه مطالعه

بازده · ریسک · سبد

سود زیاد به‌تنهایی معنی ندارد. سبدی که ۵۰ درصد سود داده ولی وسط راه نصف شده، با سبدی که آرام ۴۰ درصد بالا رفته یکی نیست.

مأموریت این فصل

کارنامه آخر ترم

دایی‌ات شش ماه پیش پس‌اندازش را در سه سهم بورسی گذاشت. حالا سر شام می‌پرسد: «کارم خوب بود؟ اگر طلا یا دلار خریده بودم بهتر نبود؟ بیت‌کوین چی؟» تو قول داده‌ای تا آخر هفته یک **کارنامه** برایش بیاوری؛ مثل کارنامه مدرسه، ولی با نمره بازده و نمره ریسک. مأموریت:

- تاریخچه شش‌ماهه یازده دارایی را از دو سایت بگیری و هم‌تراز کنی
- برای هر کدام بازده، ریسک، شارپ، سورتینو و بدترین افت را حساب کنی
- سود خالص سبد دایی را بعد از کارمزد دربیاوری
- همه را رتبه‌بندی کنی و چند پیشنهاد روشن بدهی

قانون بازی: امتیاز و سطح

امتیاز	سطح تو
۰ تا ۵۰	حسابدار تازه‌کار
۵۰ تا ۱۰۰	تحلیلگر ریسک
۱۰۰ تا ۱۶۰	مدیر پرتفوی
بیش از ۱۶۰ (با امتیازی)	مشاور سرمایه‌گذاری

هر مرحله کنار عنوانش امتیاز دارد. وقتی خروجی‌ات شبیه «خروجی واقعی» همان مرحله شد، امتیازش مال توست و آخر هر فصل یک **نشان** می‌گیری. این امتیازها فقط نقشه راه است؛ جدول نمره اصلی در صفحه ۲ آمده.

مسیر سبک

اگر سبد شخصی نداری یا می‌خواهی کار سبک‌تر باشد، مرحله‌های ۱، ۵ و ۷ را رد کن. خروجی‌ات می‌شود رتبه‌بندی دارایی‌ها به ترتیب شارپ، بدون ردیف `MY_PORTFOLIO` .

بازده و ریسک به زبان ساده

بازده یعنی پولت چند درصد بزرگ یا کوچک شد. اگر ۱۰۰ میلیون گذاشتی و حالا ۱۲۰ میلیون است، بازده ۲۰٪ است: `120 / 100 - 1 = 0.20` .

ریسک یعنی در این راه چقدر بالا و پایین رفتی. دو دارایی ممکن است هر دو ۲۰٪ بازده داده باشند، یکی آرام و پله‌پله و دیگری با روزهای ۵٪ بالا و ۵٪ پایین. در مالی، ریسک را معمولاً با **انحراف معیار بازده‌های روزانه** اندازه می‌گیرند؛ همان چیزی که در پروژه ۲ برای حباب حساب کردی.

دو راننده تا شمال

دو راننده هر دو در پنج ساعت از تهران به رشت می‌رسند. اولی یکنواخت ۸۰ تا رفت؛ دومی گاهی ۱۴۰ تا گاز داد و گاهی پشت کامیون ماند. زمان رسیدن یکی است، ولی با کدام راحت‌تر سفر می‌کنی؟ بازده یکی است؛ ریسک نه.

شارپ این دو را در یک عدد جمع می‌کند: «به ازای هر واحد ریسکی که تحمل کردی، چقدر **بیشتر از سود بی‌ریسک** گرفتی؟» سود بی‌ریسک یعنی چیزی که بدون هیچ دردسری، مثلاً از اوراق یا صندوق درآمد ثابت، می‌گرفتی.

سبد دایی و سه عدد ثابت — python

```python
portfolio = [
    {"symbol": "فولاد", "shares": 10000, "buy_price": 3900},
    {"symbol": "فملی",  "shares": 2000,  "buy_price": 26500},
    {"symbol": "وبملت", "shares": 30000, "buy_price": 1350},
]
buy_fee = 0.004     # کارمزد خرید
sell_fee = 0.009    # کارمزد فروش، با مالیات
risk_free = 0.30    # سود بی‌ریسک سالانه
```

این سه عدد آخر **مثال‌اند**. نرخ دقیق کارمزد را از کارگزاری‌ات بپرس و سود بی‌ریسک را از بازده اسناد خزانه یا یک صندوق

شارپ در یک خط

```
sharpe = (annual_return - risk_free) / annual_risk
```

آیا می‌دانستید؟

ویلیام شارپ این نسبت را در سال ۱۹۶۶ با اسم «نسبت پاداش به نوسان» معرفی کرد. او در سال ۱۹۹۰، همراه هری مارکوویتز و مرتون میلر، جایزه نوبل اقتصاد گرفت.

مرحله ۰

۰ آماده‌سازی

+۵ امتیاز

`get_json` و `save_report` را از فایل ابزارها کپی و در اولین سلول اجرا کن؛ همان دو ابزار پروژه‌های ۱ و ۲. این بار یک خط هم اضافه کن: `import time` . در این پروژه پشت سر هم از tsetmc درخواست می‌زنی و بین هر دو درخواست یک ثانیه صبر می‌کنی تا سایت تو را نبندد.

در راهنمای API بخش‌های ۲، ۳ و ۴ را بخوان: تاریخچه tgju، جست‌وجوی نماد و تاریخچه روزانه tsetmc.

مرحله ۱

۱ سبد من

+۱۰ امتیاز

سبد یک **لیست دیکشنری** است: هر سهم یک دیکشنری با سه کلید. سهم‌ها و قیمت خرید را خودت وارد کن؛ این تنها عددی است که از API نمی‌آید.

درآمد ثابت امروز بردار. منبع هر کدام را در یک بند Markdown بنویس.

خط به خط

۵–۱ لیست سه سهم. `shares` تعداد سهم و `buy_price` قیمت خرید هر سهم به **ریال** است؛ مثل قیمت‌های tsetmc.

۶ کارمزد خرید: ۰٫۴٪ یعنی `0.004`. در کد همیشه درصد را به شکل اعشار می‌نویسیم.

۷ کارمزد فروش بیشتر است، چون مالیات فروش سهم هم رویش می‌آید.

۸ سود بی‌ریسک سالانه، مثلاً ۳۰٪ برای اوراق دولتی. این عدد در شارپ از بازده کم می‌شود.

نام نماد با «ی» و «ک» فارسی

اسم نمادها را با کیبورد فارسی بنویس. tsetmc بعضی اسم‌ها را با «ي» و «ك» عربی برمی‌گرداند؛ در مرحله بعد قبل از مقایسه آن‌ها را فارسی می‌کنیم، ولی سبد خودت باید از اول فارسی باشد.

چرا لیست دیکشنری و نه سه لیست جدا؟

می‌شد سه لیست `symbols`، `shares` و `prices` ساخت. ولی آن‌وقت اگر یک سهم را پاک کنی و یادت برود از یکی از لیست‌ها هم پاکش کنی، همه چیز یک خانه جابه‌جا می‌شود و هیچ خطایی نمی‌بینی. در لیست دیکشنری، اطلاعات هر سهم کنار هم و با اسم می‌ماند.

سؤال فکری

اگر دایی یک سهم را دو بار با دو قیمت مختلف خریده باشد، سبد را چطور می‌نویسی؟ (راهنمایی: دو دیکشنری با یک `symbol`، یا یک دیکشنری با میانگین وزنی قیمت خرید.)

نشان گرفتی

حسابدار تازه‌کار

بازده، ریسک و شارپ را به زبان ساده فهمیدی و سبد دایی در پایتون نشست. ۱۵ امتیاز.

فصل بعد · دو منبع، یک تقویم

دوازده دارایی از دو سایت، روی یک تقویم



فصل دوم · گرفتن و هم‌تراز کردن داده

دوازده دارایی از دو سایت، روی یک تقویم

۰۲
فصل

تاریخچه سهم‌ها و صندوق‌ها را از tsetmc و دلار و طلا و رمزارزها را از tgju می‌گیری و فقط روزهایی را نگه می‌داری که همه قیمت دارند.

مرحله ۲ و ۳ ۵ دقیقه مطالعه

tsetmc tgju set

مقایسه منصفانه یعنی همه دارایی‌ها را در **همان روزها** بسنجی. اگر بیت‌کوین را با جمعه‌ها و سهم را بدون جمعه‌ها حساب کنی، سیب را با پرتقال مقایسه کرده‌ای.

مأموریت این فصل

دوازده دونده، یک خط شروع

برای این‌که بگویی کدام دارایی بهتر بود، باید همه از یک روز شروع کنند و در یک روز تمام کنند؛ مثل دونده‌های یک مسابقه. ولی داده‌ات از دو سایت می‌آید که تاریخ را دو جور می‌نویسند و روزهای تعطیلشان فرق دارد. مأموریت این فصل:

- برای هر دارایی یک دیکشنری `{تاریخ: قیمت}` بسازی
- فقط روزهای مشترک را نگه داری
- تاریخ هر دو منبع را به یک شکل دربیاوری

هدف این فصل یک دیکشنری بزرگ است به اسم `prices` که در آن هر دارایی یک دیکشنری کوچک دارد:

شکل نهایی prices

```
prices["DOLLAR"] = {20261015: 2679000, 20261014: 2679000, ...}
prices["فولاد"]  = {20261014: 4540, 20261013: 4410, ...}
```

مرحله ۲

۲ تاریخچه از دو منبع

+۲۰ امتیاز

الف) tsetmc: سه سهم و سه صندوق

صندوق‌های بورسی هم مثل سهم نماد دارند و در tsetmc معامله می‌شوند. سه صندوق را کنار سهم‌ها می‌گذاریم: یک صندوق **اهرمی** (اهرم)، یک صندوق **طلا** (عیار) و یک صندوق **درآمد ثابت** (کمند). دیکشنری `tse_assets` اسم نماد را به اسم انگلیسی کوتاهی که در جدول می‌آید وصل می‌کند:

تاریخچه ۲۰۰ روز از tsetmc — python

```python
SEARCH = "https://cdn.tsetmc.com/api/Instrument/GetInstrumentSearch/"
PRICE = "https://cdn.tsetmc.com/api/ClosingPrice/GetClosingPriceDailyList/"
prices = {}
tse_assets = {"فولاد": "فولاد", "فملی": "فملی", "وبملت": "وبملت",
              "اهرم": "LEVERAGE", "عیار": "GOLD_FUND", "کمند": "FIXED_INCOME"}
for symbol in tse_assets:
    code = None
    for item in get_json(SEARCH + symbol)["instrumentSearch"]:
        name = item["lVal18AFC"].replace("ي", "ی").replace("ك", "ک").strip()
        if name == symbol:
            code = item["insCode"]
            break
    days = get_json(PRICE + code + "/200")["closingPriceDaily"]
    series = {}
    for day in days:
        series[day["dEven"]] = day["pClosing"]
    prices[tse_assets[symbol]] = series
    print(tse_assets[symbol], len(series), "روز")
    time.sleep(1)
```

خط به خط

۱–۲	دو آدرس ثابت tsetmc: جست‌وجوی نماد و تاریخچه روزانه.
۳	دیکشنری بزرگ خالی.
۴–۵	اسم نماد ← اسم در جدول. سهم‌ها اسم خودشان را نگه می‌دارند، صندوق‌ها اسم انگلیسی می‌گیرند.
۶–۷	برای هر نماد، اول هنوز کدی نداریم (`None`).
۸	نتیجه‌های جست‌وجو را یکی‌یکی نگاه می‌کنیم.
۹	اسم نماد را فارسی‌سازی می‌کنیم («ي» و «ك» عربی ← فارسی) و فاصله‌های اضافه را با `strip` برمی‌داریم.
۱۰–۱۲	اگر دقیقاً همان نماد بود، `insCode` را برمی‌داریم و با `break` از حلقه بیرون می‌آییم؛ همان مرحله ۱ پروژه ۱.
۱۳	تاریخچه ۲۰۰ روز آخر را می‌گیریم.
۱۴–۱۶	دیکشنری کوچک: کلید `dEven` (تاریخ میلادی که از قبل عدد است، مثل `20261014`) و مقدار قیمت پایانی.
۱۷	دیکشنری کوچک را زیر اسم جدولی در `prices` می‌گذاریم.
۱۸–۱۹	چاپ برای چک و یک ثانیه استراحت تا سایت تو را نبندد.

خروجی واقعی

```
فولاد 200 روز
فملی 200 روز
وبملت 200 روز
LEVERAGE 200 روز
GOLD_FUND 200 روز
FIXED_INCOME 200 روز
```

ب) tgju: دلار، سکه، طلا و دو رمزارز

tgju برای هر پنج دارایی **یک آدرس** دارد، فقط کلیدشان فرق می‌کند؛ همان API تاریخچه پروژه ۲. ولی این‌جا یک فرق مهم هست: کلید تاریخ را از **تاریخ میلادی** (`row[6]`) می‌سازیم، نه شمسی، تا با `dEven` تی‌اس‌ای‌ام‌سی یکی شود.

«۲۰۲۶/۱۰/۱۷» به ۲۰۲۶۱۰۱۷

```
t = "2026/10/17"
print(int(t.replace("/", "")))
```

اسلش‌ها را حذف می‌کنیم و متن `"20261017"` را با `int` عدد می‌کنیم. حالا با `dEven` یک شکل است.

تاریخچه ۳۰۰ روز از tgju python

```python
TGJU = "https://api.tgju.org/v1/market/indicator/summary-table-data/"
tgju_assets = {"price_dollar_rl": "DOLLAR", "sekee": "COIN", "geram18": "GOLD18",
               "crypto-tether-irr": "TETHER", "crypto-bitcoin-irr": "BITCOIN"}
for key in tgju_assets:
    rows = get_json(TGJU + key + "?length=300")["data"]
    series = {}
    for row in rows:
        series[int(row[6].replace("/", ""))] = int(row[3].replace(",", ""))
    prices[tgju_assets[key]] = series
    print(tgju_assets[key], len(series), "روز")
```

خط به خط

۱ آدرس ثابت تاریخچه tgju.

۲–۳ کلید tgju ← اسم جدولی.

۴–۵ برای هر کلید، ۳۰۰ ردیف آخر. چرا ۳۰۰ و نه ۲۰۰؟ چون tgju جمعه‌ها و تعطیلی‌های بورس را هم دارد و بعد از اشتراک گرفتن روزهای کمتری می‌ماند.

۶–۸ کلید: تاریخ میلادی بدون اسلش و عددی. مقدار: قیمت پایانی بدون ویرگول.

۹–۱۰ زیر اسم جدولی در همان `prices` و چاپ.

همه این قیمت‌ها ریال‌اند. برای بازده واحد مهم نیست، چون همیشه قیمت امروز یک دارایی را بر قیمت دیروز **همان** دارایی تقسیم می‌کنی.

⚠ کلید تاریخ یک شکل نباشد، هیچ روز مشترکی پیدا نمی‌شود

اگر یکی `"2026/10/14"` باشد و دیگری `20261014` ، پایتون آن‌ها را دو روز متفاوت می‌بیند: یکی متن است و دیگری عدد. نتیجه: روزهای مشترک صفر و `IndexError` در مرحله بعد. قبل از ادامه، یک کلید از هر منبع را با `print` و `type` چک کن.

مرحله ۳

۳ روزهای مشترک

☆ ۱۵+ امتیاز

بورس پنجشنبه و جمعه تعطیل است ولی بیت‌کوین هر روز قیمت دارد. فقط روزهایی را نگه می‌داریم که **هر یازده** دارایی قیمت دارند. در پروژه ۲ با `&` اشتراک گرفتی؛ این‌جا همان، فقط با یک شروع هوشمندتر:

اشتراک یازده مجموعه python

```python
common = None
for name in prices:
    keys = set(prices[name].keys())
    if common is None:
        common = keys
    else:
        common = common & keys
days = sorted(common)[-120:]
print(len(days), "روز مشترک، از", days[0], "تا", days[-1])
```

خط به خط

۱ هنوز هیچ مجموعه‌ای نداریم.

۲–۳ برای هر دارایی، مجموعه تاریخ‌هایش.

۴–۵ اولین دارایی: مجموعه‌اش را همان‌طور برمی‌داریم.

۶–۷ بقیه: با مجموعه قبلی اشتراک می‌گیریم. هر بار فقط تاریخ‌هایی می‌مانند که در همه دارایی‌های تا این‌جا هستند.

۸ مرتب از قدیم به جدید، و فقط ۱۲۰ روز **آخر** (`[-120:]`)؛ حدود شش ماه کاری.

۹ چند روز و از کی تا کی.

خروجی واقعی

```
20261017 روز مشترک، از 20260420 تا 120
```

چرا `None` و نه `set()` خالی؟

اگر از مجموعه خالی شروع کنی، اشتراک «هیچ» با هر چیزی، «هیچ» است و آخر کار صفر روز می‌ماند. `None` یعنی «هنوز شروع نکرده‌ایم» و اولین مجموعه را دست‌نخورده برمی‌داریم.

آیا می‌دانستید؟

بورس تهران هفته‌ای پنج روز (شنبه تا چهارشنبه) باز است و در سال حدود ۲۴۰ روز معاملاتی دارد؛ بورس نیویورک حدود ۲۵۲ روز. بازار رمزارز هیچ‌وقت تعطیل نمی‌شود: ۳۶۵ روز، شبانه‌روز.

سؤال فکری

اگر یکی از صندوق‌ها تازه تأسیس شده بود و فقط ۵۰ روز تاریخچه داشت، `len(days)` چند می‌شد؟ برای این‌که بقیه دارایی‌ها قربانی یک صندوق جوان نشوند، چه می‌کنی؟

نشان گرفتی

جمع‌کننده داده

یازده دارایی از دو سایت، روی یک تقویم ۱۲۰ روزه. جمع امتیاز: ۵۰.

فصل بعد · بازده روزانه

بازده هر روز، یک تله پنهان و ارزش سبد



فصل سوم · از قیمت به بازده

بازده هر روز، یک تله پنهان و ارزش سبد

۰۳
فصل

قیمت‌ها را به بازده روزانه تبدیل می‌کنی، افت مصنوعی افزایش سرمایه را پیدا و اصلاح می‌کنی و سبد دایی را مثل یک دارایی تازه به جدول اضافه می‌کنی.

مرحله ۴ و ۵ · ۵ دقیقه مطالعه

بازده · افزایش سرمایه · ارزش سبد

همه معیارهای فصل بعد روی بازده روزانه ساخته می‌شوند. اگر یک روز بازده غلط باشد، شارپ و ریسک و افت همه غلط درمی‌آیند.

مأموریت این فصل

زبان مشترک دوازده دارایی

قیمت فولاد چهار هزار ریال است و قیمت بیت‌کوین چند میلیارد. نمی‌شود این عددها را مستقیم مقایسه کرد. ولی «امروز چند درصد عوض شد؟» برای همه یک زبان است. در این فصل:

- قیمت‌ها را به بازده روزانه تبدیل می‌کنی
- روزهای «افت مصنوعی» را پیدا و قیمت‌های قبلش را اصلاح می‌کنی
- ارزش سبد دایی را برای هر روز حساب می‌کنی

مرحله ۴

۴ بازده روزانه و تله افزایش سرمایه

+۲۰ امتیاز

بازده هر روز یعنی قیمت امروز تقسیم بر دیروز، منهای یک:

فرمول بازده روزانه

```
r = price_today / price_yesterday - 1
```

اگر دیروز ۴۰۰۰ و امروز ۴۱۰۰ باشد، `4100 / 4000 - 1 = 0.025` یعنی ۲٫۵٪ رشد.

تله: قیمت‌های tsetmc «تعدیل‌نشده»اند. وقتی شرکتی **افزایش سرمایه** می‌دهد، تعداد سهم‌ها زیاد می‌شود و قیمت هر سهم به همان نسبت پایین می‌آید؛ ارزش دارایی سهام‌دار عوض نمی‌شود، ولی در داده یک روز سقوط بزرگ می‌بینی. همین اتفاق، کوچک‌تر، در روز تقسیم سود نقدی هم می‌افتد.

قانون ساده ما: اگر بازده یک روز کمتر از ۱۵٪− بود، احتمالاً

مصنوعی است. (دامنه نوسان مجاز روزانه بورس تهران فقط چند درصد است، پس افت واقعی ۱۵ درصدی در یک روز عملاً ممکن نیست.) در این حالت، قیمت **همه روزهای قبل** را با همان نسبت پایین می‌آوریم تا با قیمت‌های بعد از افزایش سرمایه هم‌تراز شوند:

پیتزای هشت‌تکه

یک پیتزای کامل داری. اگر آن را هشت تکه کنی، هر تکه یک‌هشتم شده ولی تو هنوز همان یک پیتزا را داری. افزایش سرمایه صددرصدی هم همین است: تعداد سهم‌هایت دو برابر و قیمت هر کدام نصف می‌شود. اگر فقط قیمت را نگاه کنی، فکر می‌کنی ۵۰٪ ضرر کرده‌ای.

بازده همه دارایی‌ها، با اصلاح افت مصنوعی python

```python
returns = {}
for name in prices:
    r = []
    for i in range(1, len(days)):
        today_p = prices[name][days[i]]
        yesterday_p = prices[name][days[i - 1]]
        x = today_p / yesterday_p - 1
        if x < -0.15:
            print("افت مصنوعی:", name, days[i], round(x * 100, 1), "%")
            for j in range(i):
                prices[name][days[j]] *= today_p / yesterday_p
            continue
        r.append(x)
    returns[name] = r
```

خط به خط

۱ دیکشنری بازده‌ها: کلید اسم دارایی، مقدار لیست بازده‌های روزانه.

۲–۳ برای هر دارایی، یک لیست خالی.

۴ از روز دوم (`i = 1`) شروع می‌کنیم، چون روز اول «دیروز» ندارد. پس ۱۲۰ روز، ۱۱۹ بازده می‌دهد.

۵–۷ قیمت امروز و دیروز و بازده.

۸–۹ اگر افت بیش از ۱۵% بود، اول چاپ می‌کنیم تا ببینی کدام روز بود.

۱۰–۱۱ همه روزهای قبل از `i` را در نسبت «امروز به دیروز» ضرب می‌کنیم. حالا قیمت دیروز با امروز هم‌تراز شده و آن سقوط از داده پاک می‌شود. `*=` یعنی «خودش ضرب در».

۱۲ `continue` یعنی بقیه این دور را رد کن؛ بازده مصنوعی به لیست اضافه نمی‌شود.

۱۳ بازده‌های عادی به لیست می‌روند.

۱۴ لیست کامل زیر اسم دارایی.

خروجی واقعی

```
فملی مصنوعی: افت 20260801 -25.8 %
```

فملی در مرداد افزایش سرمایه داشته. اگر این روز را اصلاح نمی‌کردی، یک سقوط ۲۶ درصدی که هیچ‌وقت به جیب سهام‌دار نخورده، بیشترین افت و ریسک و شارپ فملی و کل سبد را خراب می‌کرد.

یک افت واقعی را با افزایش سرمایه اشتباه نگیر

قانون ۱۵%− برای سهم و صندوق بورسی خوب است، ولی بیت‌کوین واقعاً ممکن است در یک روز ۱۵% سقوط کند. اگر چنین روزی برای `BITCOIN` چاپ شد، دستی چک کن. یک راه تمیزتر: این قانون را فقط روی دارایی‌های tsetmc اجرا کن.

صندوق درآمد ثابت و سود ماهانه

بعضی صندوق‌های درآمد ثابت هر ماه سود نقدی می‌دهند و قیمتشان بعد از هر پرداخت کمی پایین می‌آید. اگر این سود را حساب نکنی، بازده صندوق نزدیک صفر یا حتی منفی درمی‌آید، در حالی که دارنده‌اش سودش را نقد گرفته. در گزارش این را کنار `FIXED_INCOME` بنویس.

مرحله ۵

۵ ارزش سبد در هر روز

۱۵+ امتیاز

ارزش سبد در هر روز یعنی جمع «تعداد سهم × قیمت آن روز» برای همه سهم‌ها. بعد سبد را مثل یک دارایی تازه به `prices` و `returns` اضافه می‌کنیم تا در همه حساب‌های بعدی کنار بقیه بیاید:

سبد به‌عنوان دارایی دوازدهم python

```python
value = {}
for t in days:
    total = 0
    for p in portfolio:
        total += p["shares"] * prices[p["symbol"]][t]
    value[t] = total
prices["MY_PORTFOLIO"] = value
r = []
for i in range(1, len(days)):
    r.append(value[days[i]] / value[days[i - 1]] - 1)
returns["MY_PORTFOLIO"] = r
print(f"دوره اول: {int(value[days[0]]):,} ریال | آخر: {int(value[days[-1]]):,} ریال")
```

خط به خط

۱	دیکشنری ارزش سبد: کلید تاریخ، مقدار ارزش به ریال.
۲–۳	برای هر روز، جمع از صفر.
۴–۵	برای هر سهم سبد: تعداد × قیمت آن روز. `p["symbol"]` اسم سهم است و با آن به دیکشنری قیمتش در `prices` می‌رسیم.
۶	جمع آن روز.
۷	سبد حالا یک «دارایی» در `prices` است.
۸–۱۰	بازده روزانه سبد، با همان فرمول.
۱۱	ارزش اول و آخر دوره، با ویرگول هزارگان.

خروجی واقعی

```
اول دوره: 72,433,016 ریال | آخر: 152,800,000 ریال
```

سؤال فکری

ارزش اول دوره عدد گردی نیست (۷۲,۴۳۳,۰۱۶) ولی آخر دوره گرد است. چرا؟ (راهنمایی: کدام قیمت‌ها در مرحله ۴ در یک نسبت اعشاری ضرب شدند؟)

آیا می‌دانستید؟

سایت‌های بزرگ داده مالی دو قیمت نگه می‌دارند: «قیمت خام» و «قیمت تعدیل‌شده». قیمت تعدیل‌شده همان کاری را می‌کند که تو در مرحله ۴ کردی: گذشته را با افزایش سرمایه و سود نقدی اصلاح می‌کند تا نمودار بازده واقعی سهام‌دار را نشان بدهد.

نشان گرفتی

تحلیلگر ریسک

دوازده دارایی حالا یک زبان مشترک دارند و تله افزایش سرمایه را خنثی کردی. جمع امتیاز: ۸۵.

فصل بعد · نمره‌های کارنامه
بازده، ریسک، شارپ، سورتینو و بدترین سقوط



فصل چهارم · شش معیار در یک حلقه

۰۴ بازده، ریسک، شارپ، سورتینو و بدترین سقوط

فصل

برای هر دوازده دارایی شش نمره حساب می‌کنی؛ هر نمره را جدا یاد می‌گیری و آخر همه را در یک حلقه کنار هم می‌گذاری.

مرحله ۶ · ۵ دقیقه مطالعه

شارپ · سورتینو · افت از سقف

قلب پروژه همین فصل است. قول بده هیچ معیاری را دوازده بار ننویسی: یک حلقه بیرونی روی دارایی‌ها، و معیارها داخلش.

مأموریت این فصل

شش ستون کارنامه

کارنامه دایی شش ستون دارد. هر ستون یک سؤال است که دایی سر شام پرسید:

- **بازده کل:** آخرش چقدر سود؟
- **ریسک سالانه:** چقدر بالا و پایین رفت؟
- **شارپ:** سود به ازای هر واحد ریسک
- **سورتینو:** همان، ولی فقط با روزهای بد
- **بیشترین افت از سقف:** بدترین لحظه چقدر بد بود؟

شش معیار و فرمولشان

معیار	فرمول
بازده کل	`last / first - 1`
بازده سالانه	`mean * 240`
ریسک سالانه	`std * 240 ** 0.5`
شارپ	`(ann_return - risk_free) / ann_risk`
سورتینو	مثل شارپ، مخرج فقط از روزهای منفی
بیشترین افت	بدترین `v / peak - 1`

مرحله ۶

۶ شش معیار برای هر دارایی

☆ ۳۰+ امتیاز

اول هر معیار را برای **یک** دارایی، مثلاً `r = returns["DOLLAR"]`، جدا می‌سازیم. آخر مرحله همه را داخل یک حلقه می‌گذاریم.

الف) میانگین، انحراف معیار و سالانه کردن

تکه ۱: بازده و ریسک سالانه

```python
mean = sum(r) / len(r)
var = 0
for x in r:
    var += (x - mean) ** 2
std = (var / (len(r) - 1)) ** 0.5
ann_return = mean * 240
ann_risk = std * 240 ** 0.5
```

خط به خط

۱ میانگین بازده روزانه.

۲–۵ انحراف معیار با حلقه؛ دقیقاً همان «حقه ۱» فایل ابزارها و مرحله ۶ پروژه ۲.

۶ بازده سالانه: میانگین روزانه ضرب در ۲۴۰ روز کاری سال.

۷ ریسک سالانه: انحراف معیار روزانه ضرب در **جذر** ۲۴۰ (حدود ۱۵٫۵)، نه خود ۲۴۰.

چرا ریسک با جذر زمان بزرگ می‌شود؟

بازده‌ها روی هم جمع می‌شوند، پس بازده ۲۴۰ روز حدود ۲۴۰ برابر یک روز است. ولی نوسان‌ها بخشی‌شان همدیگر را خنثی می‌کنند: یک روز بالا، یک روز پایین. اگر روزها مستقل باشند، **واریانس** ۲۴۰ برابر می‌شود و انحراف معیار، که جذر واریانس است، جذر ۲۴۰ برابر. به این «قاعده جذر زمان» می‌گویند.

ساده‌سازی آگاهانه

`mean * 240` یک تقریب است. بازده واقعی سالانه از ضرب بازده‌ها به دست می‌آید، نه از جمعشان؛ همان نکته‌ای که در پروژه ۲ برای انس و دلار دیدی. برای مقایسه دارایی‌ها با هم، این تقریب کافی است، به شرطی که برای همه یکسان به کار برود.

ب) شارپ و سورتینو

تکه ۲: شارپ و سورتینو

```python
sharpe = (ann_return - risk_free) / ann_risk
down = 0
for x in r:
    if x < 0:
        down += x ** 2
down_risk = (down / len(r)) ** 0.5 * 240 ** 0.5
sortino = (ann_return - risk_free) / down_risk
```

ج) بیشترین افت از سقف

خط به خط

۱ شارپ: بازده اضافه بر بی‌ریسک، تقسیم بر ریسک سالانه.

۲–۵ برای سورتینو فقط روزهای **منفی** را می‌شماریم: مربع هر بازده منفی را جمع می‌زنیم. روزهای مثبت صفر حساب می‌شوند.

۶ «ریسک رو به پایین»: جذر میانگین آن مربع‌ها، سالانه‌شده با جذر ۲۴۰.

۷ سورتینو: همان صورت شارپ، با مخرج تازه.

چرا سورتینو؟

سهمی که چند روز ۸٪ بالا رفته، انحراف معیار بزرگی دارد و شارپش پایین می‌آید؛ انگار جهش رو به بالا «ریسک» است! هیچ سرمایه‌گذاری از روزهای سبز بزرگ ناراضی نیست. سورتینو فقط روزهای قرمز را ریسک می‌داند. اگر سورتینوی یک دارایی خیلی بیشتر از شارپش است، یعنی بخش بزرگی از نوسانش رو به بالا بوده.

تکه ۳: بدترین سقوط از قله — python

```python
peak = prices[name][days[0]]
max_dd = 0
for t in days:
    v = prices[name][t]
    if v > peak:
        peak = v
    dd = v / peak - 1
    if dd < max_dd:
        max_dd = dd
```

خط به خط

- **۱** سقف تا این‌جا: اول، قیمت روز اول.
- **۲** بدترین افت تا این‌جا: صفر.
- **۳–۴** روز به روز جلو می‌رویم.
- **۵–۶** اگر قیمت امروز سقف تازه‌ای زد، سقف را جابه‌جا می‌کنیم؛ الگوی «بهترین تا این‌جا».
- **۷** امروز چند درصد پایین‌تر از سقف تا این‌جاست؟ همیشه صفر یا منفی.
- **۸–۹** اگر از بدترین افت قبلی بدتر بود، ثبتش می‌کنیم.

برگشت از افت سخت‌تر از خود افت است

افت	رشد لازم برای برگشت
−۱۰٪	۱۱٪
−۲۵٪	۳۳٪
−۵۰٪	۱۰۰٪
−۸۰٪	۴۰۰٪

اگر ۱۰۰ تومان به ۵۰ برسد، برای برگشت به ۱۰۰ باید **دو برابر** شود. برای همین مدیران صندوق‌ها از بیشترین افت بیشتر از هر عدد دیگری می‌ترسند.

د) همه در یک حلقه

حالا سه تکه را داخل یک حلقه روی همه دارایی‌ها می‌گذاریم و نتیجه هر دارایی را یک دیکشنری در لیست `scores` می‌کنیم:

شش معیار برای دوازده دارایی — python

```python
scores = []
for name in returns:
    r = returns[name]
    first = prices[name][days[0]]
    last = prices[name][days[-1]]
    total_return = last / first - 1
    # ... تکه ۱ (۷ خط) ...
    # ... تکه ۲ (۶ خط) ...
    # ... تکه ۳ (۸ خط، بدون خط اول؛ peak = first) ...
    scores.append({"name": name, "total": total_return, "risk": ann_risk,
                   "sharpe": sharpe, "sortino": sortino, "max_dd": max_dd})
print(len(scores), "دارایی حساب شد")
```

خط به خط

- **۱** لیست نتیجه‌ها.
- **۲–۳** یک حلقه بیرونی؛ `r` بازده‌های همین دارایی است.
- **۴–۶** بازده کل از قیمت اول و آخر دوره.
- **۷–۹** سه تکه بالا، با همان تورفتگی داخل حلقه. فقط `peak` را از `first` شروع کن که همین بالا ساختی.
- **۱۰–۱۱** شش عدد در یک دیکشنری.
- **۱۲** باید ۱۲ چاپ شود: یازده دارایی و سبد.

خروجی واقعی

```
دارایی حساب شد 12
```

آیا می‌دانستید؟

نسبت سورتینو به نام فرانک سورتینو است که در دهه ۱۹۸۰ روی «ریسک رو به پایین» کار کرد. ایده‌اش ساده بود: سرمایه‌گذار از نوسان نمی‌ترسد، از **ضرر** می‌ترسد.

سؤال فکری

شارپ صندوق درآمد ثابت در خروجی فصل بعد منفی است (۳٫۴۷−)، با این‌که تقریباً هیچ ریسکی ندارد. چرا؟ (راهنمایی: `risk_free` را با بازده سالانه این صندوق در جدول مقایسه کن و نکته سود ماهانه فصل قبل را یادت بیاور.)

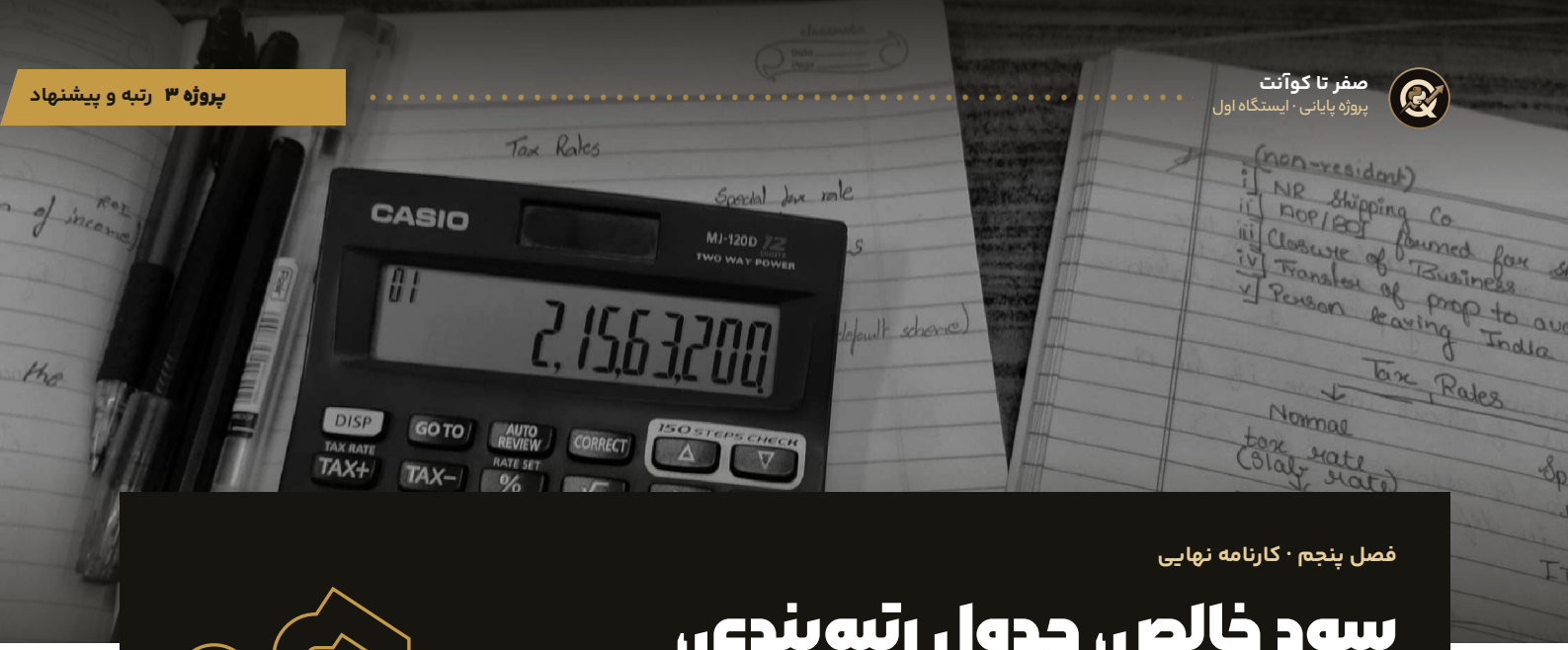
نشان گرفتی

سنجشگر ریسک

شش معیار حرفه‌ای را با حلقه ساختی؛ همان عددهایی که در گزارش هر صندوق سرمایه‌گذاری می‌بینی. جمع امتیاز: ۱۱۵؛ سطح «مدیر پرتفوی».

فصل بعد · رتبه و پیشنهاد

سود خالص، جدول رتبه‌بندی، پیشنهادها و گزارش



فصل پنجم · کارنامه نهایی

سود خالص، جدول رتبه‌بندی، پیشنهادها و گزارش

فصل ۵

سود واقعی سبد را بعد از کارمزد حساب می‌کنی، دوازده دارایی را بر اساس شارپ مرتب می‌کنی، چند قانون پیشنهاد می‌نویسی و کارنامه را در یک فایل تحویل می‌دهی.

مرحله ۷ تا ۱۰ · ۵ دقیقه مطالعه

سود خالص · رتبه‌بندی · پیشنهاد

دایی جدول دوازده‌سطری را با دقت نمی‌خواند؛ اول نگاه می‌کند سبدش رتبه چندم شده و بعد سراغ پیشنهادها می‌رود. پس این دو را روشن بنویس.

مأموریت این فصل

شب تحویل کارنامه

عددها آماده‌اند. حالا باید آن‌ها را به چیزی تبدیل کنی که دایی سر شام بفهمد:

- «در نهایت چقدر سود کردم؟»، بعد از کارمزد و مالیات
- «حالا چه کار کنم؟»، با چند جمله کوتاه
- «رتبه‌ام بین این همه دارایی چند است؟»

مرحله ۷

۱ سود و زیان واقعی سبد

۱۵+ امتیاز

بازده مرحله ۶ از قیمت ۱۲۰ روز پیش حساب شده بود. ولی دایی سهم‌ها را با **قیمت خرید خودش** خریده و موقع خرید و فروش کارمزد داده. سود واقعی‌اش را این‌طور حساب می‌کنیم:

سود خالص بعد از کارمزد python

```python
total_cost = 0
total_value = 0
rows = []
for p in portfolio:
    price_now = prices[p["symbol"]][max(prices[p["symbol"]])]
    cost = p["shares"] * p["buy_price"] * (1 + buy_fee)
    val = p["shares"] * price_now * (1 - sell_fee)
    rows.append((p["symbol"], price_now, cost, val, val - cost))
    total_cost += cost
    total_value += val
    print(p["symbol"], price_now, f"{(val - cost) / 10:+,.0f} تومان")
profit = total_value - total_cost
print(f"سود خالص کل: {profit / 10:+,.0f} تومان ({profit / total_cost * 100:+.1f}%)")
```

خط به خط

۱–۳ دو جمع و یک لیست برای جزئیات هر سهم.

۵ قیمت امروز: `max(…)` روی یک دیکشنری، **بزرگ‌ترین کلید** را می‌دهد؛ یعنی تازه‌ترین تاریخ. قیمت آن روز را برمی‌داریم.

۶ هزینه خرید: تعداد × قیمت خرید × (۱ + کارمزد خرید). کارمزد به هزینه **اضافه** می‌شود.

۷ ارزش اگر امروز بفروشی: تعداد × قیمت امروز × (۱ − کارمزد فروش). کارمزد از دریافتی **کم** می‌شود.

۸ یک تاپل پنج‌تایی برای هر سهم؛ در مرحله ۹ وزن هر سهم را از آن درمی‌آوریم.

۹–۱۰ جمع کل هزینه و ارزش.

۱۱ سود هر سهم به تومان؛ `+` در قالب یعنی علامت مثبت را هم چاپ کن.

۱۲–۱۳ سود کل و درصدش نسبت به پولی که واقعاً خرج شد.

خروجی واقعی

```
فولاد 4330 +375,430 تومان
فملی 30480 +719,936 تومان
وبملت 1504 +405,192 تومان
سود خالص کل: +1,500,558 تومان (+11.3%)
```

کارمزد چقدر می‌خورد؟

سود خام دایی (بدون کارمزد) حدود ۱٫۶۹ میلیون تومان است و سود خالص ۱٫۵۰ میلیون؛ یعنی کارمزد و مالیات حدود ۱۸۷ هزار تومان، نزدیک یک‌نهم سود، را برداشته‌اند. این برای یک بار خرید و یک بار فروش است. کسی که هر ماه سبدش را عوض کند، این هزینه را بارها می‌دهد و ممکن است از کل سودش بزرگ‌تر شود.

مرحله ۸

۸ رتبه‌بندی

۱۵+ امتیاز

`sorted` مستقیم روی لیست دیکشنری کار نمی‌کند. ولی تاپل‌ها را بلد است مرتب کند: اول با خانه اول، اگر برابر بود با خانه دوم. پس یک لیست تاپل `(-sharpe, name)` می‌سازیم؛ منفی برای این‌که از **زیاد به کم** مرتب شود. این همان «تازه ۲» فایل ابزارها و مرحله ۸ پروژه ۱ است.

جدول رتبه‌بندی بر اساس شارپ python

```python
pairs = []
for s in scores:
    pairs.append((-s["sharpe"], s["name"]))
table = ["RANK  ASSET          RETURN%   RISK%  SHARPE  SORTINO  MAX_DD%"]
rank = 1
for neg, name in sorted(pairs):
    for s in scores:
        if s["name"] == name:
            row = f"{rank:<5} {name:<13} {s['total']*100:8.1f} {s['risk']*100:7.1f}"
            row += f" {s['sharpe']:7.2f} {s['sortino']:8.2f} {s['max_dd']*100:8.1f}"
            table.append(row)
    rank += 1
for line in table:
    print(line)
```

خط به خط

۱–۳ لیست تاپل‌ها: منفی شارپ و اسم.

۴ سرستون جدول؛ اولین عضو لیست `table`.

۵–۶ شماره رتبه از ۱. `sorted(pairs)` تاپل‌ها را از کوچک به بزرگ می‌چیند؛ چون شارپ را منفی کردیم، یعنی از بزرگ‌ترین شارپ به کوچک‌ترین. `neg` را لازم نداریم؛ فقط برای باز کردن تاپل است.

۷–۸ دیکشنری کامل همین دارایی را در `scores` پیدا می‌کنیم.

۹–۱۰ یک ردیف با پهنای ثابت؛ در دو تکه تا خط کد بلند نشود. `+=` روی رشته یعنی «به ته‌اش بچسبان». درصدها را با `*100` نشان می‌دهیم.

۱۱–۱۲ ردیف به جدول و رتبه یکی بالا.

۱۳–۱۴ چاپ جدول.

خروجی واقعی

```
RANK  ASSET          RETURN%   RISK%  SHARPE
SORTINO  MAX_DD%
1     فملی             208.7    31.8    6.45
12.25    -15.9
2     MY_PORTFOLIO     111.0    23.9    5.19
9.77    -14.1
3     LEVERAGE         159.2    44.3    3.89
6.60    -23.1
4     فولاد             69.4    26.1    3.06
5.02    -14.8
5     DOLLAR            74.5    30.5    2.86
4.90    -16.8
6     TETHER            75.2    31.1    2.84
4.58    -17.9
7     وبملت             76.3    37.3    2.45
4.41    -23.7
8     BITCOIN           87.0    47.4    2.27
4.44    -32.5
9     GOLD18            53.5    33.2    1.87
3.18    -23.0
10    COIN              52.9    34.6    1.78
2.94    -23.7
11    GOLD_FUND         51.5    36.0    1.68
2.88    -25.8
12    FIXED_INCOME      -0.5     8.8   -3.47
-3.58     -2.6
```

مرحله ۹

۹ پیشنهادها

+۱۰ امتیاز

چند قانون ساده که خروجی‌شان یک جمله است. عددها پیشنهادی‌اند؛ دلیل انتخاب خودت را آخر نوت‌بوک بنویس.

جدول را این‌طور بخوان

- **سبد دایی (رتبه ۲) ریسکش از هر سه سهم خودش کمتر است** (۲۳٫۹ در برابر ۲۶ تا ۳۷). این جادوی تنوع است: سهم‌ها همه روزها با هم بالا و پایین نمی‌روند.
- **بیت‌کوین بازده بالایی داشته ولی رتبه ۸ است**، چون ریسکش (۴۷٪) از همه بیشتر بوده و افتش هم بدترین است.
- **دلار و تتر تقریباً یک عددند**؛ تتر در عمل همان دلار است، با کمی نوسان بیشتر.

آیا می‌دانستید؟

به هری مارکوویتز، پدر نظریه سبد مدرن، این جمله نسبت داده می‌شود: «تنوع‌بخشی تنها ناهار مجانی در مالی است». منظورش همین رتبه ۲ است: با کنار هم گذاشتن چند دارایی، ریسک کم می‌شود بی‌آن‌که لزوماً بازده قربانی شود.

چند قانون، چند جمله — python

```python
by_name = {}
for s in scores:
    by_name[s["name"]] = s
notes = []
for symbol, price_now, cost, val, pr in rows:
    if val / total_value > 0.40:
        notes.append(f"REBALANCE: {symbol} سبد است %۴۰ بیش از")
my = by_name["MY_PORTFOLIO"]
if my["sharpe"] < by_name["GOLD_FUND"]["sharpe"]:
    notes.append("CONSIDER: بخشی از سبد به طلا")
if my["max_dd"] < -0.20:
    notes.append("RISK: %۲۰ از سبد بدتر افت- بوده")
same = 0
mine = returns["MY_PORTFOLIO"]
for i in range(len(mine)):
    if (mine[i] > 0) == (returns["DOLLAR"][i] > 0):
        same += 1
co = same / len(mine) * 100
notes.append(f"همجهتی با دلار: {co:.0f}% روزها")
```

خط به خط

۳–۱ یک دیکشنری برای دسترسی سریع: `by_name["DOLLAR"]` کل نمره‌های دلار را می‌دهد، بدون حلقه.

۴ لیست جمله‌ها.

۵–۷ تمرکز: اگر ارزش یک سهم بیش از ۴۰٪ کل سبد است، پیشنهاد متعادل‌سازی.

۸–۱۰ مقایسه با طلا: اگر شارپ سبد از صندوق طلا کمتر است، شاید بخشی به طلا برود.

۱۱–۱۲ افت: اگر سبد بیش از ۲۰٪ از سقفش افتاده.

۱۳–۱۷ هم‌جهتی با دلار (دفتر هم‌جهتی میان‌ترم): روزهایی که علامت بازده سبد و دلار یکی بوده. `(mine[i] > 0) == (...)` یعنی «هر دو مثبت یا هر دو غیرمثبت».

۱۸–۱۹ درصد روزهای هم‌جهت. اگر بالای ۷۰٪ بود، سبد عملاً یک شرط روی دلار است.

خروجی واقعی

```
REBALANCE: فعلی بیش از ۴۰٪ سبد است
روزها 43% :هم‌جهتی با دلار
```

> **پیشنهاد، نه دستور**
>
> `REBALANCE` برای فعلی یعنی «تمرکز زیاد است»، نه «فعلی را بفروش». فعلی بهترین عملکرد را داشته و همین باعث سنگین شدنش شده. تصمیم با سرمایه‌گذار است؛ کار تو این است که خطر را **ببیند**.

مرحله ۱۰

۱۰ گزارش

☆ ۵+ امتیاز

report.txt — python

```python
report = ["کارنامه پرتفوی – " + str(days[0]) + " تا " + str(days[-1])]
report.append(f"سود خالص سبد: {profit / 10:+,.0f} تومان ({profit / total_cost * 100:+.1f}%)")
report.append("")
report += table
report.append("")
report += notes
save_report(report, "report.txt")
```

خط به خط

۱ عنوان با بازه تاریخ؛ `str` چون تاریخ‌ها عددند.

۲ سود خالص سبد.

۴ `+=` روی دو لیست یعنی همه خط‌های `table` را به ته `report` اضافه کن.

۶ همین کار برای پیشنهادها.

۱۱ ذخیره با ابزار دوم.

نشان گرفتی

مدیر پرتفوی

کارنامه کامل شد: سود خالص، رتبه، پیشنهاد و گزارش. جمع امتیاز مراحل اصلی: ۱۶۰.

فصل بعد · از کارنامه تا استراتژی

پنج استراتژی سبد که روی همین معیارها ساخته شده‌اند



فصل ششم · یک قدم جلوتر

پنج استراتژی سبد که روی همین معیارها ساخته شده‌اند

۰۶
فصل

مدیران صندوق‌ها از همین بازده، ریسک و افت قانون‌های مشهوری ساخته‌اند. هر کدام را با ابزارهای سطح ۱ کد می‌کنی و یکی را روی همین شش ماه امتحان می‌کنی.

دانش تکمیلی · ۵ دقیقه مطالعه

استراتژی | سبد | مدیریت ریسک

این فصل جزو نمره اصلی نیست؛ ولی هر کدام از این ایده‌ها را در بخش امتیازی بیاوری، کارنامه‌ات از گزارش گذشته به ابزار تصمیم برای آینده نزدیک‌تر می‌شود.

مأموریت این فصل

سؤال بعد از کارنامه

دایی کارنامه را خواند و پرسید: «خب، از این به بعد چه کنم؟» هیچ‌کس آینده را نمی‌داند، ولی مدیران سبد چند **قانون** مشهور دارند که به‌جای پیش‌بینی، رفتار سبد را منظم می‌کنند. در این فصل پنج تا را می‌شناسی:

- هر قانون: ایده، کد کوتاه، خطر
- همه روی همان `prices` ، `returns` و `scores`
- آخر فصل: بک‌تست «سبد دائمی» روی همین شش ماه

پیش از همه

شش ماه داده برای قضاوت درباره یک استراتژی خیلی کم است. هدف این فصل یاد گرفتن طرز فکر است، نه پیدا کردن «بهترین» قانون یا توصیه سرمایه‌گذاری.

۱. متعادل‌سازی دوره‌ای

ایده: برای سبد وزن هدف تعیین کن، مثلاً هر سهم یک‌سوم. هر چند وقت یک بار، از سهمی که بیش از سهمش بزرگ شده بفروش و به عقب‌مانده‌ها اضافه کن. این همان پیشنهاد `REBALANCE` است، این بار با عدد.

چقدر بخرم یا بفروشم تا وزن‌ها برابر شوند؟ python

```python
target = total_value / len(rows)
for symbol, price_now, cost, val, pr in rows:
    diff = target - val
    shares = int(diff / price_now)
    print(f"{symbol}: {shares:+,} سهم")
```

خط به خط

۱ سهم هدف هر نماد: ارزش کل سبد تقسیم بر تعداد نمادها.

۲ روی تاپل‌های مرحله ۷.

۳ فاصله از هدف: مثبت یعنی باید بخری، منفی یعنی باید بفروشی.

۴ تبدیل ریال به تعداد سهم؛ `int` اعشار را می‌اندازد.

۵ `+,` یعنی علامت و ویرگول هزارگان. خروجی‌ای مثل `فعلی: -540 سهم` .

چرا کار می‌کند؟ متعادل‌سازی به‌طور خودکار «گران‌شده» را کمی می‌فروشد و «ارزان‌مانده» را کمی می‌خرد. **خطر:** هر بار کارمزد می‌دهی؛ و اگر یک سهم واقعاً در روند صعودی باشد، زود از آن بیرون آمده‌ای.

۲. وزن با معکوس ریسک

ایده: به‌جای وزن برابر، به دارایی پرنوسان وزن **کمتر** بده تا هر دارایی تقریباً به یک اندازه در ریسک کل سهم داشته باشد. ساده‌ترین شکلش: وزن هر دارایی متناسب با `1 / ریسک` آن.

وزن معکوس ریسک برای سه دارایی python

```python
pick = ["MY_PORTFOLIO", "GOLD_FUND", "DOLLAR"]
inv = {}
for name in pick:
    inv[name] = 1 / by_name[name]["risk"]
total = sum(inv.values())
for name in pick:
    print(name, f"{inv[name] / total:.0%}")
```

خط به خط

۱ سه دارایی که می‌خواهیم با هم ترکیب کنیم.

۲–۴ برای هر کدام «یک تقسیم بر ریسک سالانه»: ریسک کمتر، عدد بزرگ‌تر.

۵ جمع این عددها.

۶–۷ وزن هر کدام: سهمش از جمع. `:.0%` یعنی درصد بدون اعشار. جمع وزن‌ها می‌شود ۱۰۰٪.

آیا می‌دانستید؟

صندوق «همه‌فصل» (All Weather) شرکت بریج‌واتر، که از سال ۱۹۹۶ اداره می‌شود، روی همین ایده «برابری ریسک» ساخته شده: دارایی‌های کم‌نوسان مثل اوراق، وزن خیلی بیشتری از سهام می‌گیرند.

۳. چرخش مومنتوم

ایده: دارایی‌هایی که در چند ماه اخیر بهتر بوده‌اند، معمولاً در کوتاه‌مدت کمی بیشتر به خوب بودن ادامه می‌دهند.

پس هر ماه دو دارایی با بیشترین بازده ۶۰ روز اخیر را نگه دار. این همان ایده دفتر «مومنتوم» میان‌ترم است.

دو دارایی برتر ۶۰ روز اخیر python

```python
mom = []
for name in returns:
    r60 = prices[name][days[-1]] / prices[name][days[-61]] - 1
    mom.append((-r60, name))
for neg, name in sorted(mom)[:2]:
    print(name, f"{-neg:.1%}")
```

خط به خط

۱	لیست تاپل، مثل مرحله ۸.
۲–۳	بازده ۶۰ روز کاری اخیر: امروز تقسیم بر ۶۰ روز قبل (`days[-61]`).
۴	منفی برای مرتب شدن از زیاد به کم.
۵–۶	دو تای اول (`[:2]`) و چاپ بازده‌شان؛ `-neg` منفی را برمی‌گرداند.

خطر: مومنتوم در برگشت‌های ناگهانی بازار بد ضرر می‌کند؛ دقیقاً وقتی که همه چیز برعکس می‌شود، تو پر از برنده‌های دیروزی.

مومنتوم در دانشگاه

نارسیمهان جگادیش و شریدان تیتمن در مقاله‌ای در سال ۱۹۹۳ نشان دادند در بورس آمریکا، سهم‌هایی که در ۳ تا ۱۲ ماه گذشته برنده بودند، در ماه‌های بعد هم به‌طور میانگین از بازنده‌ها جلو زدند. این یکی از پرارجاع‌ترین یافته‌های مالی است.

۴. حد افت

ایده: از قبل یک خط قرمز بکش: «اگر سبد بیش از ۱۵٪ از سقفش افتاد، نصفش را به درآمد ثابت می‌برم.» این قانون جلوی تصمیم‌های هیجانی وسط سقوط را می‌گیرد.

آیا امروز از خط قرمز رد شده‌ایم؟

```
v = prices["MY_PORTFOLIO"]
peak = max(v.values())
dd_now = v[days[-1]] / peak - 1
alarm = dd_now < -0.15
```

`max(v.values())` بیشترین ارزش سبد در کل دوره است؛ `dd_now` فاصله امروز از آن. **خطر:** اگر بعد از خروج بازار سریع برگردد، جا می‌مانی. برای همین قانون برگشت را هم از قبل بنویس.

۵. سبد دائمی و اولین بک‌تست سبد

ایده: هری براون در دهه ۱۹۸۰ «سبد دائمی» را پیشنهاد کرد: چهار قسمت مساوی در چهار دارایی که هر کدام در یک وضع اقتصادی خوب کار می‌کنند؛ سهام برای رونق، طلا برای تورم و بحران، اوراق برای رکود، و نقد برای روزهای سخت. نسخه ایرانی ما: سبد سهام، صندوق طلا، دلار و درآمد ثابت. با تعادل روزانه، بازده هر روز سبد میانگین بازده چهار دارایی است:

بک‌تست سبد دائمی python

```python
four = ["MY_PORTFOLIO", "GOLD_FUND", "DOLLAR", "FIXED_INCOME"]
combo = []
for i in range(len(days) - 1):
    total = 0
    for name in four:
        total += returns[name][i]
    combo.append(total / 4)
returns["PERMANENT"] = combo
value = 1
prices["PERMANENT"] = {days[0]: 1}
for i in range(len(combo)):
    value *= 1 + combo[i]
    prices["PERMANENT"][days[i + 1]] = value
```

خط به خط

۱ چهار جزء سبد، هر کدام ۲۵٪.

۲–۳ برای هر روز (۱۱۹ بازده روزانه)…

۴–۵ …میانگین بازده چهار دارایی در همان روز. یعنی هر روز وزن‌ها دوباره ۲۵٪ می‌شوند.

۸ سبد تازه، مثل یک دارایی، به `returns` می‌رود.

۹–۱۳ یک «قیمت» هم برایش می‌سازیم: از ۱ شروع می‌کنیم و هر روز در `بازده + 1` ضرب می‌کنیم. حالا حلقه مرحله ۶ و جدول مرحله ۸ را دوباره اجرا کن تا `PERMANENT` هم رتبه بگیرد.

سؤال فکری

انتظار داری `PERMANENT` بازده بیشتری از سبد سهام داشته باشد یا کمتر؟ ریسکش چه؟ بیشترین افتش؟ قبل از اجرا حدس بزن و بعد با جدول مقایسه کن.

مدیریت ریسک؛ چیزی که هیچ استراتژی بدونش کامل نیست

همه این قانون‌ها یک پیام مشترک دارند: **قبل از** اتفاق تصمیم بگیر. وزن هدف، حد افت و زمان متعادل‌سازی را وقتی آرامی بنویس، نه وسط سقوط یا وسط هیجان رشد. بزرگ‌ترین دشمن سرمایه‌گذار معمولاً بازار نیست، تصمیم‌های لحظه‌ای خودش است.

نشان گرفتی

معمار سبد

پنج قانون مدیریت سبد را شناختی و اولین سبد ترکیبی‌ات را بک‌تست کردی. اگر یکی را در بخش امتیازی بیاوری، ۱۵ امتیاز اضافه.



فصل هفتم · مرحله آخر بازی

چک‌لیست، مأموریت‌های امتیازی و وقتی گیر می‌کنی

فصل ۱۰

پیش از تحویل همه‌چیز را یک بار چک کن؛ اگر وقت داشتی، با مأموریت‌های امتیازی به سطح «مشاور سرمایه‌گذاری» برس.

تحویل و امتیازی · ۴ دقیقه مطالعه

دیباگ | امتیازی | تحویل

این پروژه دو جای حساس دارد: کلید تاریخ یکسان و تله افزایش سرمایه. اگر این دو درست باشند، بقیه حلقه و حساب است.

مأموریت این فصل

آخرین بازرسی پیش از شام

کارنامه امشب روی میز دایی می‌رود. پس باید مطمئن شوی از اول تا آخر بدون دست زدن کار می‌کند:

- یک اجرای تمیز از اول (Run All & Restart)
- اگر وقت داشتی، یکی از مأموریت‌های امتیازی
- تیک زدن همه خانه‌های چک‌لیست

قبل از تحویل، نوت‌بوک را با **Run All & Restart** از اول اجرا کن. این پروژه بیش از ده درخواست پشت سر هم به tsetmc و tgju می‌زند؛ اگر یکی خطای ۴۲۹ داد، `time.sleep` را بیشتر کن. بعد `report.txt` را باز کن و ببین جدول ستون‌هایش زیر هم است یا نه.

سؤال فکری

اگر نوت‌بوک را دو بار پشت سر هم اجرا کنی بدون Restart، مرحله ۴ چه بلایی سر قیمت‌های فملی می‌آورد؟ (راهنمایی: `*=` قیمت‌های داخل `prices` را عوض می‌کند. بار دوم دیگر افتی نمی‌بیند… یا می‌بیند؟)

چک‌لیست تحویل

- [ ] داده یازده دارایی از دو API، با کلید تاریخ عددی یکسان
- [ ] تله افزایش سرمایه پیدا، چاپ و اصلاح شده
- [ ] سود خالص با کارمزد و منبع نرخ کارمزد (مسیر سبک: ندارد)
- [ ] پیشنهادها و دلیل عددهایشان در یک بند Markdown
- [ ] روزهای مشترک با `set` و ۱۲۰ روز آخر
- [ ] بازده، ریسک، شارپ، سورتینو و افت، همه در **یک** حلقه بیرونی
- [ ] جدول رتبه‌بندی با سرستون و ستون‌های مرتب
- [ ] فایل `report.txt` با بازه تاریخ

بتا به زبان ساده

بتای ۱٫۵ یعنی وقتی بازار ۱٪ بالا می‌رود، سبد تو به‌طور میانگین ۱٫۵٪ بالا می‌رود؛ و وقتی ۱٪ پایین می‌آید، ۱٫۵٪ پایین. صندوق اهرمی معمولاً بتای بالای ۱ دارد و صندوق درآمد ثابت نزدیک صفر.

بخش امتیازی

۱ · مأموریت ۱ · بتا و ترینر (+۱۰ XP): بتای سبد را نسبت به یک صندوق سهامی شاخصی حساب کن: `cov(سبد، بازار) / var(بازار)`. هر دو با حلقه. بعد ترینر = (بازده سالانه − بی‌ریسک) ÷ بتا.

۲ · مأموریت ۲ · سبد به دلار (+۵ XP): ارزش سبد را در اول و آخر دوره تقسیم بر قیمت دلار کن. سبد به دلار بزرگ‌تر شده یا کوچک‌تر؟

۳ · مأموریت ۳ · ورود و خروج پول (+۱۰ XP): واریز و برداشت‌ها را به‌صورت لیست `(تاریخ، مبلغ)` وارد کن و بازده را طوری حساب کن که پول تازه، بازده حساب نشود.

۴ · مأموریت ۴ · یک استراتژی از فصل ۶ (+۱۵ XP): سبد دائمی را به جدول اضافه کن، یا وزن معکوس ریسک را بک‌تست کن، و در یک بند بگو چه دیدی.

یک عادت خوب

بعد از هر حساب، یک عدد را با دست چک کن. مثلاً بازده کل دلار را با ماشین‌حساب از دو قیمت اول و آخر حساب کن. اگر با جدول یکی بود، حلقه‌ات درست است.

بعد از تحویل

نوت‌بوک جواب (`P3_جواب_پرتفوی_کارنامه.ipynb`) دقیقاً همان کدهای ویدیوی پروژه است. بعد از تحویل با کد خودت مقایسه کن؛ راه درست فقط یکی نیست.

آیا می‌دانستید؟

قاعده‌ای که در مالی زیاد تکرار می‌شود: «عملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست». این جمله را در پایین گزارش هر صندوق سرمایه‌گذاری می‌بینی و دقیقاً برای کارنامه‌ای مثل همین نوشته شده.

نشان گرفتی

مشاور سرمایه‌گذاری

کارنامه تحویل شد و سه پروژه سطح ۱ تمام. با ۱۶۰ امتیاز مراحل اصلی «مدیر پرتفوی» شدی؛ هر مأموریت امتیازی تو را به «مشاور سرمایه‌گذاری» نزدیک‌تر می‌کند. سطح بعد منتظرت است.

اگر گیر کردی

خطا	معمولاً یعنی	چه کنم
`KeyError: 20261014`	آن روز در سری این دارایی نیست	فقط روی `days` حلقه بزن، نه روی کلیدهای یک سری
روزهای مشترک صفر	کلید تاریخ یک منبع متن است و دیگری عدد	`type` یک کلید از هر منبع را چاپ کن
`TypeError: NoneType` در مرحله ۲	نماد در جست‌وجو پیدا نشد و `code` هنوز `None` است	«ي» و «ك» عربی؛ نتیجه‌های جست‌وجو را چاپ کن
`ZeroDivisionError`	لیست بازده خالی یا ریسک صفر	`len(r)` را چاپ کن
شارپ عجیب بزرگ	یک افت مصنوعی اصلاح نشده یا بازده درصدی و اعشاری قاطی شده	مرحله ۴ را چک کن؛ بازده‌ها باید مثل `0.012` باشند، نه `1.2`
`HTTPError: 429`	زیاد درخواست زدی	`time.sleep(2)` و فیلترشکن خاموش
`IndexError` در مومنتوم	`days` کمتر از ۶۱ روز دارد	`len(days)` را چاپ کن

موفق باشی!



دوره آموزشی صفر تا کوآنت

ایستگاه اول · پایتون مقدماتی

بازده را همه می‌بینند؛ معامله‌گر خوب اول ریسک را می‌شمارد.

حسین حاجی آقا بزرگی

پروژه ۱ · دیده‌بان نماد | پروژه ۲ · حباب طلا | **پروژه ۳ · کارنامه پرتفوی**